

CIFP César Manrique.

Ciberseguridad en Entornos de las Tencologías de la Información.

Materia: Bastionado de Sistemas y Redes (BAG)

Profesor: Adalberto Álvarez

Actividad BAG_T01_A06: Subredes Tradicionales 03



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

1. Si tenemos asignado el rango de direcciones 185.178.X.X.....	1
1.1. Necesitamos definir subredes de al menos 150 host.....	1
1.2. Maximiza el número de Subredes. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.....	2
1.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	2
2. Si tenemos asignado el rango de direcciones 83.X.X.X.....	3
2.1. Necesitamos definir subredes de al menos 175 subredes.....	3
2.2. Maximiza el número de Hosts. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.....	4
2.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	4
3. Si tenemos asignado el rango de direcciones 206.1.3.X.....	5
3.1. Necesitamos definir subredes de al menos 2 equipos.....	5
3.2. Maximiza el número de Subredes. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.....	6
3.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	6
4. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.15.35/25.....	7
4.1. Necesitamos definir subredes de al menos 5 Subredes y al menos 10 Hosts.....	7
4.2. Maximiza el número de subredes. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.....	8
4.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	9

Resuelve las siguientes actividades, es necesario que se vean todas las operaciones para calcular al menos las 4 primeras subredes y las 2 últimas:

1. Si tenemos asignado el rango de direcciones 185.178.X.X.

Identificador de red base:
185.178.0.0/16

1.1. Necesitamos definir subredes de al menos 150 host.

¿Hay más de una manera de realizarlo? Indica cuales.

En efecto hay más de una manera para satisfacer la condición.

$$(2^n) - 2 \geq 150 \Rightarrow n \geq 8 \text{ (Bits de host)}$$

Para 150 hosts necesitamos al menos 8 bits de host, con lo cual, en el nuevo identificador, el prefijo pasaría a ser
 $32 - 8 = 24$ bits de red
185.178.0.0/24

Las combinaciones posibles son:

CIDR	Redes	Hosts-2
185.178.0.0/17	2	32766
185.178.0.0/18	4	16382
185.178.0.0/19	8	8190
185.178.0.0/20	16	4094
185.178.0.0/21	32	2046
185.178.0.0/22	64	1022
185.178.0.0/23	128	510
185.178.0.0/24	256	254

1.2. Maximiza el número de Subredes. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.

Los cálculos ya están hechos en el cuadro anterior, de ahí podemos observar que el mayor número de subredes manteniendo el requisito de al menos 150 hosts serían 256 subredes y corresponde a la combinación del prefijo CIDR /24

1.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.

(Sólo es necesario incluir en la tabla la información de las 4 primeras subredes y de las 2 últimas).

Nro	Identificador de red	IP primer equipo	IP último equipo	Broadcast
1	185.178.0.0/24	185.178.0.1	185.178.0.254	185.178.0.255
2	185.178.1.0/24	185.178.1.1	185.178.1.254	185.178.1.255
3	185.178.2.0/24	185.178.2.1	185.178.2.254	185.178.2.255
4	185.178.3.0/24	185.178.3.1	185.178.3.254	185.178.3.255
---	---	---	---	---
7	185.178.254.0/24	185.178.254.1	185.178.254.254	185.178.254.255
8	185.178.255.0/24	185.178.255.1	185.178.255.254	185.178.255.255

[Volver al índice](#)

2. Si tenemos asignado el rango de direcciones 83.X.X.X.

Identificador de red base:
83.0.0.0/8

2.1. Necesitamos definir subredes de al menos 175 subredes.

¿Hay más de una manera de realizarlo? Indica cuales.

Si hay más de una manera para satisfacer la condición.
 $2^n \geq 175 \Rightarrow n \geq 8$ (Bits de red)

Para 175 subredes necesitamos al menos 8 bits de red, con lo cuál, en el nuevo identificador, el prefijo pasaría a ser
 $8+8 = 16$ bits de red

83.0.0.0/16

Las combinaciones posibles son:

CIDR	Redes	Hosts-2
83.0.0.0/16	2	65534
83.0.0.0/17	4	32766
83.0.0.0/18	8	16380
83.0.0.0/19	16	8190
83.0.0.0/20	32	4094
83.0.0.0/21	64	2046
83.0.0.0/22	128	1022
83.0.0.0/23	256	510
83.0.0.0/24	512	254
83.0.0.0/25	1024	126
83.0.0.0/26	2048	62
83.0.0.0/27	4096	30
83.0.0.0/28	8192	14
83.0.0.0/29	16384	6
83.0.0.0/30	32768	2

2.2. Maximiza el número de Hosts. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.

Tal como se desprende del cuadro anterior el nuevo identificador de red es 83.0.0.0/16, ya que es así que obtenemos la mayor cantidad de bits de red.

83.00000000.00000000.00000000

2.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.

(Sólo es necesario incluir en la tabla la información de las 4 primeras subredes y de las 2 últimas).

Nro	Identificador de red	IP primer equipo	IP último equipo	Broadcast
1	83.0.0.0/16	83.0.0.1	83.0.255.254	83.0.255.255
2	83.1.0.0/16	83.1.0.1	83.1.255.254	83.1.255.255
3	83.2.0.0/16	83.2.0.1	83.2.255.254	83.2.255.255
4	83.3.0.0/16	83.3.0.1	83.3.255.254	83.3.255.255
---	---	---	---	---
7	83.254.0.0/16	83.254.0.1	83.254.255.254	83.254.255.255
8	83.255.0.0/16	83.255.0.1	83.255.255.254	83.254.255.255

[Volver al índice](#)

3. Si tenemos asignado el rango de direcciones 206.1.3.X.

Identificador de red base:
206.1.3.0/24

3.1. Necesitamos definir subredes de al menos 2 equipos.

¿Hay más de una manera de realizarlo? Indica cuales.

En efecto hay más de una manera para satisfacer la condición.

$$(2^n) - 2 \geq 2 \Rightarrow n \geq 2 \text{ (Bits de host)}$$

Para 2 hosts necesitamos al menos 2 bits de host, con lo cual, en el nuevo identificador, el prefijo pasaría a ser

$$32 - 2 = 2 \text{ bits de red}$$

206.1.3.0/30

Las combinaciones posibles son:

CIDR	Redes	Hosts-2
206.1.3.0/25	2	126
206.1.3.0/26	4	62
206.1.3.0/27	8	30
206.1.3.0/28	16	14
206.1.3.0/29	32	6
206.1.3.0/30	64	2

3.2. Maximiza el número de Subredes. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.

Según se puede apreciar en la tabla anterior el número de subredes se maximiza al emplear el prefijo /30 ya que nos permite obtener 64 subredes con dos direcciones asignables por cada red, satisfaciendo así la condición dada

3.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.

(Sólo es necesario incluir en la tabla la información de las 4 primeras subredes y de las 2 últimas).

Nro	Identificador de red	IP primer equipo	IP último equipo	Broadcast
1	206.1.3.0/30	206.1.3.1	206.1.3.2	206.1.3.3
2	206.1.3.4/30	206.1.3.5	206.1.3.6	206.1.3.7
3	206.1.3.8/30	206.1.3.9	206.1.3.10	206.1.3.11
4	206.1.3.12/30	206.1.3.13	206.1.3.14	206.1.3.15
---	---	---	---	---
63	206.1.3.248/30	206.1.3.249	206.1.3.250	206.1.3.251
64	206.1.3.252/30	206.1.3.253	206.1.3.254	206.1.3.255

[Volver al índice](#)

4. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.15.35/25.

```
11111111.11111111.11111111.10000000
11000000.10000000.00001111.00100011
      192 . 168 . 15 . 0
```

Identificador de red base:
192.168.15.0/25

4.1. Necesitamos definir subredes de al menos 5 Subredes y al menos 10 Hosts.

¿Hay más de una manera de realizarlo? Indica cuales.

Lo primero que debemos hacer es averiguar cual es el número de bits que vamos a necesitar para obtener 5 subredes:

$$(2^n) \geq 5 \Rightarrow n \geq 3 \text{ (Bits de red)}$$

Para 5 subredes necesitamos al menos 3 nuevos bits de red, con lo cual, el prefijo pasaría a ser $25+3 = 28$

192.168.15.0/28

La otra condición nos habla de al menos 10 hosts para lo cual vamos a calcular cual es el mínimo de bits de hosts que necesitamos para representarlo:

$$(2^n) - 2 \geq 10 \Rightarrow n \geq 4 \text{ (Bits de red)}$$

Quedando el prefijo para satisfacer esta combinación en $32-4 = 28$

192.168.15.0/28

Dado que ambas soluciones son iguales tenemos que esa es la única combinación posible para la solución

4.2. Maximiza el número de subredes. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.

No podemos maximizar el número de subredes sin disminuir el número de direcciones asignables para host, lo que nos dejaría con menos hosts de los requeridos

4.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.

Incremento en el identificador de red.

$$2^4 = 16 \text{ hosts}$$

(Sólo es necesario incluir en la tabla la información de las 4 primeras subredes y de las 2 últimas).

Nro	Identificador de red	IP primer equipo	IP último equipo	Broadcast
1	192.168.15.0/28	192.168.15.1	192.168.15.14	192.168.15.15
2	192.168.15.16/28	192.168.15.17	192.168.15.30	192.168.15.31
3	192.168.15.32/28	192.168.15.33	192.168.15.46	192.168.15.47
4	192.168.15.48/28	192.168.15.49	192.168.15.62	192.168.15.63
---	---	---	---	---
7	192.168.15.96/28	192.168.15.97	192.168.15.110	192.168.15.111
8	192.168.15.112/28	192.168.15.113	192.168.15.126	192.168.15.127

[Volver al índice](#)